

- 問 2 図 1 に示すような図 1 ガードに囲われた NC 装置がある。NC 装置が動作中に作業者の手指が接触すると重大な災害が発生するおそれがあることから、図 1 ガードには、パワーの交換、停止、復帰等の作業における安全を確保するためのインターロック付き可動ガードが設置されている。また、この NC 装置の制御盤には、起動ボタン、停止ボタン及び緊急停止ボタンが備えられている。

この NC 装置について、以下の設問に答えよ。

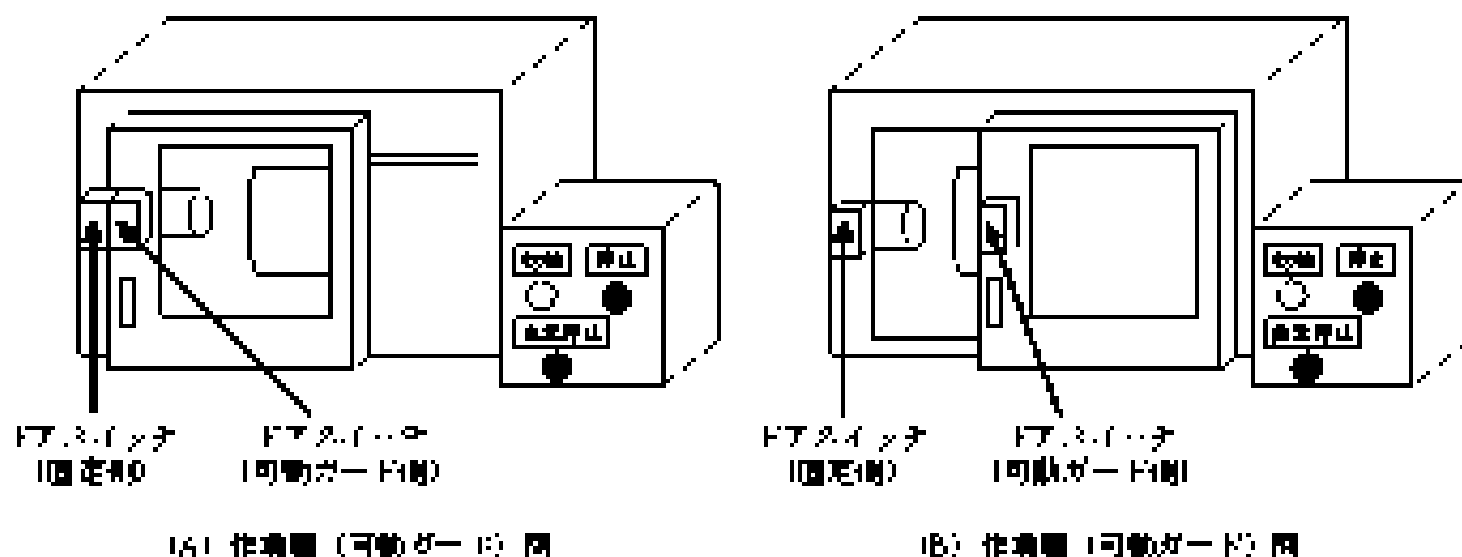


図 1 包囲ガードに囲われた NC 装置

- (1) 機械設備の安全を確保するための制御機構の一つとして再起動防止回路があるが、これほどのようなものを説明せよ。
- (2) 図 2 は、図 1 に示す NC 装置の再起動制御に関するブロック図である。図 2 中の a - e に当てはまる適切な語句を答えよ。

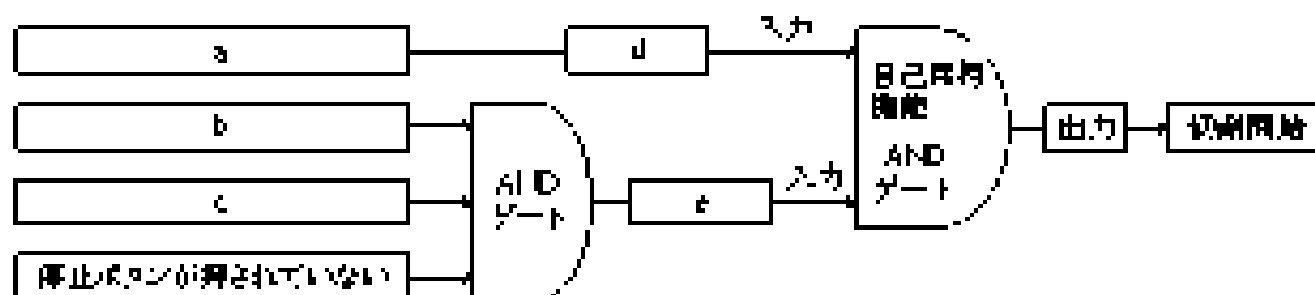


図 2 NC 装置の再起動制御に関するブロック図

13) 図 1 に示した NC 装置のガード内の回転部分、非常停止を命じて、停止命令が出力されると、モーターへの電力の供給が停止されブレーキが作動するが、慣性により停止まで 12 秒かかる。このとき、作業員（可動部分）を開いた直後に慣性回転中の機械可動部と作業者の手などが接触するリスクがある。
次の問に答えよ。

① 慣性回転によるリスクを低減するために、リブスイッチの代わりにタイマ付きの施錠装置を採用した。この施錠装置は、機械の停止命令から 13 秒経過した後でタイマから解錠のための信号が出力され、解除されるものである。この装置を採用したとしてもなお、設備の不具合により、慣性回転中の機械の可動部と作業者の手などが接触するリスクが発生する可能性がある。考えらるるこのような設備の不具合を二つ答えよ。

② NC 装置の機械可動部の回転・停止を確認するために回転確認センサを採用した。機械可動部あるいは回路出力の状態を論理変数（0 または 1 の論理値によって状態を示す。）により表すものとし、機械可動部の回転状態を論理変数 R、回転確認センサの出力状態を論理変数 S、電気錠の施錠状態を論理変数 E とする。各論理値の定義は表 1 に示すとおりである。

このとき、このシステムが故障した場合においても危険状態ではなく安全な状態が保持されているためには、各ととの関係、及び各ととの関係はどのようなものでなければならないか、各問又は不確定で答えよ。

表 1 論理値の定義

論理変数	論理値	意 義
R	1	機械可動部が回転している。
	0	機械可動部は停止している（所定の回転数以下である。）。
S	1	回転確認センサからの出力電圧あり。
	0	回転確認センサからの出力電圧なし。
E	1	電気錠は施錠されている。
	0	電気錠は解除されている。

③ 回転確認センサには、どのような方式のものがあるか、一つ例を挙げて、その原理を説明せよ。